

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ESCUELA DE POSGRADO**



TESIS

**DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UNA RED NEURONAL INFORMADA POR FÍSICA
PARA ESTIMAR LA TEMPERATURA Y LA AMPACIDAD DE CABLES
ELÉCTRICOS ENTERRADOS EN ENTORNOS HETEROGÉNEOS**

**PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRO CON MENCIÓN EN:
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

**ELABORADA POR:
LUIS ENRIQUE KOC GÓNGORA
HERBERT ANTONIO MELÉNDEZ GARCÍA**

ASESOR: SAMUEL OPORTO

**LIMA, PERÚ
2026**

DATOS GENERALES

Elemento	Descripción
Título	DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UNA RED NEURONAL INFORMADA POR FÍSICA PARA ESTIMAR LA TEMPERATURA Y LA AMPACIDAD DE CABLES ELÉCTRICOS ENTERRADOS EN ENTORNOS HETEROGÉNEOS.
Tesistas	Luis Enrique Koc Góngora; Herbert Antonio Meléndez García.
Programa	Maestría en Inteligencia Artificial.
Unidad académica	Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Universidad Nacional de Ingeniería.
Tipo de tesis	Maestría de especialización o profesionalizante.
Objeto de estudio	Arreglo de cables eléctricos enterrados y su entorno térmico.
Artefacto	Modelo y prototipo computacional 2D basado en redes neuronales informadas por física.
Lugar de desarrollo	Entorno computacional de la FIIS-UNI y casos de referencia documentados.

DEDICATORIA**PENDIENTE**

Incorporar el texto personal aprobado por ambos tesistas. Esta sección no puede derivarse del plan de tesis.

AGRADECIMIENTOS**PENDIENTE**

Redactar los agradecimientos institucionales y personales después de confirmar nombres, cargos y contribuciones.

COPIA DE DOCUMENTOS**PENDIENTE**

Insertar los documentos exigidos por la Escuela de Posgrado: nombramiento o aprobación, acta de sustentación, certificado de idioma, declaración de autenticidad y demás constancias aplicables.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

DATOS GENERALES	II
DEDICATORIA	III
AGRADECIMIENTOS	IV
COPIA DE DOCUMENTOS	V
RESUMEN	XII
ABSTRACT	XIII
INTRODUCCIÓN	XIV
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
1.1. DIAGNÓSTICO	1
1.2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO	2
1.2.1. OBJETO DE ESTUDIO Y UNIDAD DE ANÁLISIS	2
1.2.2. PROBLEMA REAL, SUBYACENTE Y TÉCNICO	3
1.2.3. JUSTIFICACIÓN	3
1.2.4. ALCANCES Y LIMITACIONES	4
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	4
1.3.1. PROBLEMA GENERAL	4
1.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS	4
1.4. OBJETIVOS	5
1.4.1. OBJETIVO GENERAL	5
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
1.5. METODOLOGÍA	5

1.5.1. ENFOQUE Y NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN	5
1.5.2. ADAPTACIÓN DE LA CIENCIA DEL DISEÑO	6
1.5.3. CASOS, FUENTES E INSTRUMENTOS	6
1.5.4. MÉTRICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN	7
1.5.5. ETAPAS DE INTERVENCIÓN	7
2. MARCO TEÓRICO	9
2.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	9
2.1.1. MODELOS TÉRMICOS Y AMPACIDAD	9
2.1.2. HETEROGENEIDAD, SUELO NATIVO Y SUELO DE RELLENO . . .	9
2.1.3. REDES NEURONALES INFORMADAS POR FÍSICA	10
2.1.4. CIENCIA DEL DISEÑO	10
2.2. BASES TEÓRICAS	11
2.2.1. GENERACIÓN Y EVACUACIÓN DE CALOR	11
2.2.2. ECUACIÓN DE CONDUCCIÓN Y CONDICIONES AUXILIARES . . .	12
2.2.3. CONDUCTIVIDAD, RESISTIVIDAD Y HETEROGENEIDAD	13
2.2.4. TEMPERATURA MÁXIMA Y AMPACIDAD	13
2.2.5. MÉTODOS DE CÁLCULO TÉRMICO	14
2.2.6. RED NEURONAL INFORMADA POR FÍSICA	14
2.2.7. CIENCIA DEL DISEÑO Y NATURALEZA DE LA CONTRIBUCIÓN . .	15
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS	15
3. PROPUESTA Y DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN	18
3.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN	18
3.1.1. PROPÓSITO Y ALCANCE DEL ARTEFACTO	18
3.1.2. ENTRADAS, PROCESO Y SALIDAS	18
3.1.3. ARQUITECTURA LÓGICA	19
3.2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN	19

3.2.1. ESPECIFICACIÓN TRAZABLE	19
3.2.2. REPRESENTACIÓN COMPUTACIONAL DEL MODELO FÍSICO	20
3.2.3. IMPLEMENTACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LA PINN	21
3.2.4. VERIFICACIÓN DEL ARTEFACTO	21
3.2.5. ESCENARIOS DE HETEROGENEIDAD	21
3.2.6. CÁLCULO Y COMPARACIÓN DE AMPACIDAD	22
3.2.7. TRAZABILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD	23
3.3. ANÁLISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS	23
3.3.1. RESULTADOS DE LA ESPECIFICACIÓN	23
3.3.2. RESULTADOS DE VERIFICACIÓN	24
3.3.3. RESULTADOS DE HETEROGENEIDAD TÉRMICA	24
3.3.4. RESULTADOS DE AMPACIDAD	24
3.4. DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS	25
3.5. ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DE LA SOLUCIÓN	25
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	27
4.1. CONCLUSIONES	27
4.2. RECOMENDACIONES	27
REFERENCIAS	29
ANEXOS	32
A. MATRIZ DE CONSISTENCIA	32
B. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN	33
C. CATÁLOGO DE CASOS Y PLAN DE COBERTURA	33
D. PROTOCOLO DE REPRODUCCIÓN	33
E. EXPEDIENTE DE EVIDENCIA	34

LISTA DE FIGURAS

2.1. Estructura multicapa de un cable XLPE	11
2.2. Zanja y entorno térmico del cable enterrado	12
2.3. Flujo lógico de una PINN aplicada a conducción de calor. Fuente: Elaboración propia a partir de Raissi et al. (2019), Lawal et al. (2022) y Pan et al. (2025).	15
3.1. Arquitectura lógica del artefacto propuesto. Fuente: Elaboración propia. . . .	19

LISTA DE TABLAS

1.1. Casos publicados que relacionan las propiedades térmicas del entorno con la ampacidad o la temperatura. Fuente: Elaboración propia a partir de las referencias indicadas.	2
1.2. Criterios iniciales de evaluación del artefacto. Fuente: Elaboración propia a partir del plan de tesis.	7
1.3. Etapas, productos y puertas de decisión. Fuente: Elaboración propia a partir del plan de tesis.	8
2.1. Papel de los métodos térmicos dentro de la investigación. Fuente: Elaboración propia.	14
3.1. Requisitos iniciales del artefacto. Fuente: Elaboración propia a partir del plan de tesis.	20
3.2. Plan mínimo de verificación del artefacto. Fuente: Elaboración propia.	22
4.1. Matriz de consistencia de la investigación. Fuente: Elaboración propia a partir del plan de tesis.	32
4.2. Operacionalización por etapas del artefacto. Fuente: Elaboración propia.	33

LISTADO DE FÓRMULAS

1.1. Métricas básicas de evaluación térmica y de ampacidad.	7
2.1. Ley de Fourier para conducción en un medio heterogéneo.	11
2.2. Ecuación de conducción de calor 2D transitoria.	12
2.3. Ecuación de conducción de calor 2D estacionaria.	12
2.4. Condiciones de continuidad térmica en una interfaz.	13
2.5. Relación entre conductividad y resistividad térmica.	13
2.6. Condición operacional para calcular la ampacidad.	13
2.7. Función de pérdida lógica del artefacto PINN.	15

RESUMEN

La ampacidad de un cable eléctrico enterrado depende de las pérdidas internas y de la capacidad del entorno para evacuar calor. La humedad, los estratos, el lecho de asiento y el suelo de relleno producen una conductividad térmica espacialmente variable que puede modificar el campo de temperatura, la temperatura máxima del conductor y la corriente admisible. Esta investigación diseña y evalúa un artefacto computacional bidimensional basado en una red neuronal informada por física. El artefacto incorpora la ecuación estacionaria de conducción, las condiciones de contorno e interfaz y la conductividad espacial dentro del entrenamiento. La ciencia del diseño organiza la especificación, construcción, demostración, evaluación y comunicación del artefacto. La verificación considera soluciones analíticas o manufacturadas, referencias FEM convergentes y casos publicados; además, registra exactitud térmica, consistencia física, robustez y reproducibilidad.

PENDIENTE

Completar el resumen con los resultados cuantitativos principales, la conclusión central y el impacto estimado. Ajustar la extensión y las palabras clave después de cerrar el Capítulo III.

Palabras clave: cable subterráneo; ampacidad; heterogeneidad térmica; conductividad del suelo; red neuronal informada por física; ciencia del diseño.

ABSTRACT

The ampacity of an underground power cable depends on internal losses and on the ability of the surrounding environment to dissipate heat. Moisture, soil layers, bedding, and back-fill create a spatially varying thermal conductivity that may alter the temperature field, the maximum conductor temperature, and the allowable current. This research designs and evaluates a two-dimensional computational artifact based on a physics-informed neural network. The artifact embeds the steady-state heat equation, boundary and interface conditions, and spatial conductivity into training. Design science organizes the specification, construction, demonstration, evaluation, and communication of the artifact. Verification uses analytical or manufactured solutions, converged FEM references, and published cases, while recording thermal accuracy, physical consistency, robustness, and reproducibility.

PENDIENTE

Traducir la versión final del resumen después de incorporar resultados, conclusión e impacto. Verificar que ambas versiones sean equivalentes.

Keywords: underground cable; ampacity; thermal heterogeneity; soil thermal conductivity; physics-informed neural network; design science research.

INTRODUCCIÓN

En el Perú, la máxima demanda del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional aumentó de 4579 MW en 2010 a 7942 MW en 2025. En el mismo período, la participación conjunta de la generación solar y eólica pasó de un valor cercano a cero a 9,5 %. Estos cambios aumentan la exigencia de transportar energía y aprovechar la capacidad disponible de la red (Ministerio de Energía y Minas, 2025; Ministerio de Energía y Minas, 2026; COES, 2026; International Energy Agency, 2025).

Los cables enterrados se usan en redes colectoras de plantas solares y eólicas y en tramos donde el espacio, la servidumbre, la seguridad o la integración urbana dificultan construir líneas aéreas (Van Dyke, 2023). Su capacidad de transporte depende de la evacuación del calor hacia el lecho de asiento, el suelo de relleno y el suelo nativo. La ampacidad $I_{\text{máx}}$ es la corriente que un cable puede transportar de manera sostenida, bajo condiciones especificadas, sin que la temperatura máxima del conductor $T_{\text{máx}}$ supere el límite térmico admisible (International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5; Enescu et al., 2020:3–5).

El objeto de estudio es el arreglo de cables—entorno térmico, formado por los cables, su disposición y los materiales circundantes. El entorno es heterogéneo cuando su conductividad térmica $k(x, y)$ varía por humedad, estratos o interfaces. Esa variación cambia el campo $T(x, y)$, del cual se obtienen $T_{\text{máx}}$ y $I_{\text{máx}}$ (Enescu et al., 2021:3–4; Khumalo et al., 2025:1,6–7; Xing et al., 2023:3).

El problema aparece cuando una propiedad homogénea equivalente sustituye esa distribución espacial. La simplificación puede ocultar zonas de baja disipación o producir estimaciones conservadoras. Los métodos de campo, como FEM, pueden representar la geometría y los materiales con detalle, pero requieren construir, mallar y verificar cada escenario (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:41–42,93–99; Al-Dulaimi et al., 2024:1–3,12).

La investigación propone un artefacto basado en una red neuronal informada por física (PINN) que incorpora la ecuación de conducción de calor y sus condiciones de frontera e interfaz. El artefacto aproxima $T(x, y)$, estima $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ y conserva registros de verificación. La ciencia del diseño organiza la relación entre problema práctico, construcción tecnológica y evidencia de evaluación (Peffer et al., 2007:54–56; Gregor & Hevner, 2013:342–350).

El Capítulo I delimita el problema, los objetivos y la metodología. El Capítulo II desarrolla los antecedentes y las bases teóricas. El Capítulo III presenta la solución y reserva la evidencia de desarrollo, resultados, discusión e impacto. El Capítulo IV se destina a las conclusiones y recomendaciones que podrán formularse después de evaluar el artefacto.

CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Este capítulo delimita la dificultad práctica que origina el estudio y la convierte en un problema abordable mediante una solución tecnológica. Además, establece los objetivos y el diseño metodológico que conectan la heterogeneidad térmica con la construcción y evaluación del artefacto PINN.

1.1 DIAGNÓSTICO

Las redes eléctricas deben atender el crecimiento de la demanda e integrar centrales de generación ubicadas en distintos puntos del sistema. En el Perú, la producción eléctrica aumentó de 35 908 GWh en 2010 a 65 109 GWh en 2025. Durante el mismo período, la máxima demanda del SEIN pasó de 4579 MW a 7942 MW (Ministerio de Energía y Minas, 2025:sec. 10.4; Ministerio de Energía y Minas, 2026:cuadro 4; COES, 2026).

La composición de la generación también cambió. La participación conjunta de las fuentes solar y eólica alcanzó 9,5 % de la producción nacional en 2025. La expansión de estas fuentes requiere redes colectoras, conexiones y capacidad de transporte entre nuevos puntos del SEIN (COES, 2023; International Energy Agency, 2025).

Los cables enterrados intervienen en redes colectoras y en enlaces donde existen restricciones de espacio, servidumbre, seguridad o integración urbana (Van Dyke, 2023). En estas instalaciones, la capacidad no depende solo de la sección del conductor. También depende del camino térmico formado por las capas del cable, el lecho de asiento, el suelo de relleno y el suelo nativo (Enescu et al., 2020; Enescu et al., 2021).

Los métodos normativos relacionan pérdidas, resistencias térmicas y temperatura para calcular la corriente admisible (Neher & McGrath, 1957; International Electrotechnical Commission, 2023; International Electrotechnical Commission, 2002). Sin embargo, suelen representar el entorno mediante propiedades equivalentes. La humedad, el secado, los estratos y los materiales de relleno pueden generar regiones con distinta conductividad y alterar el camino local del calor (Enescu et al., 2021:4–6; Al-Dulaimi et al., 2024:1–3).

La evidencia publicada muestra que las propiedades térmicas del entorno pueden cambiar de forma material la capacidad calculada. La Tabla 1.1 reúne cuatro casos utilizados en el plan para sustentar el diagnóstico. Las configuraciones no son directamente comparables entre sí, pero todas muestran la sensibilidad térmica del cable al terreno o al material de relleno.

El diagnóstico identifica una tensión de ingeniería. Una propiedad homogénea facilita el

Tabla 1.1: Casos publicados que relacionan las propiedades térmicas del entorno con la ampacidad o la temperatura. Fuente: Elaboración propia a partir de las referencias indicadas.

Fuente	Configuración	Contraste estudiado	Resultado reportado
Khumalo et al. (2025:5–6)	Cable tripolar XL-PE de media tensión	Resistividad de 0,6 K m/W frente a 3,7 K m/W	La ampacidad disminuyó de 518 A a 224 A.
Arias Velasquez et al. (2023:7–8)	Tres cables unipolares XLPE de 33 kV	Suelo uniforme de 1,5 K m/W frente al valor reportado de 4,9 K m/W	La ampacidad calculada cambió de 563 A a 350 A.
Atoccsa et al. (2024:15–16)	Tres cables XLPE de 220 kV	Resistividad de 2,5 K m/W frente a 3,0 K m/W	La ampacidad disminuyó de 1157 A a 1064 A.
Kim et al. (2025:12–16)	Banco de seis cables XLPE de 154 kV	PAC de mayor conductividad frente a arena natural	A igual corriente, la temperatura máxima disminuyó aproximadamente de 78 °C a 71 °C.

cálculo, pero puede perder la ubicación y el efecto de regiones térmicas desfavorables. Un modelo detallado puede conservar esa información, aunque requiere una formulación, una implementación y una verificación específicas. Por tanto, se necesita una solución reproducible que cuantifique el efecto de la heterogeneidad sin atribuir superioridad automática a un método.

1.2 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO

1.2.1 OBJETO DE ESTUDIO Y UNIDAD DE ANÁLISIS

El objeto de estudio es el arreglo de cables—entorno térmico en instalaciones subterráneas. Está formado por los cables multicapa, su disposición, el lecho de asiento, el suelo de relleno, el suelo nativo, las fuentes de calor y las condiciones de frontera (Enescu et al., 2021:3–6; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017; Kim et al., 2025:1,10).

La unidad de análisis es una sección transversal bidimensional parametrizada. Esta representación permite estudiar disposiciones planas o en trébol y conservar la ubicación relativa de los materiales. El interés no recae en una marca específica de cable, sino en configuraciones documentadas y reproducibles.

El artefacto PINN es la unidad de intervención tecnológica. Por tanto, no debe confundirse con el objeto físico. El artefacto recibe una especificación del caso, aproxima el campo $T(x, y)$ y produce indicadores térmicos y operativos que se comparan con referencias independientes.

1.2.2 PROBLEMA REAL, SUBYACENTE Y TÉCNICO

El problema real se manifiesta cuando una estimación que representa de forma insuficiente el entorno sustenta decisiones de amperacidad. Si la temperatura se subestima, el cable puede operar por encima del límite térmico adoptado. Si se sobreestima, puede restringirse capacidad utilizable.

El problema subyacente es un vacío de conocimiento. No se ha establecido de forma reproducible cómo el contraste, el patrón, la extensión y la proximidad de las heterogeneidades de $k(x, y)$ modifican $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ y $I_{\text{máx}}$ frente a una representación homogénea equivalente. Un promedio simple no resuelve esta cuestión porque la geometría y las interfaces alteran el flujo local (Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

El problema técnico consiste en diseñar y evaluar una formulación computacional integrada que represente $k(x, y)$, aproxime $T(x, y)$ y cuantifique su efecto sobre $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$. La solución debe documentar exactitud, consistencia física, robustez y reproducibilidad mediante referencias analíticas, manufacturadas, FEM y publicadas (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99; Raissi et al., 2019:686–690).

1.2.3 JUSTIFICACIÓN

La justificación práctica consiste en reducir la incertidumbre asociada con decisiones inseguras o excesivamente conservadoras. El análisis permitirá identificar configuraciones donde una propiedad homogénea puede ocultar una restricción térmica local. Esta posibilidad concuerda con los cambios de capacidad asociados con humedad y resistividad reportados por Khumalo et al. (2025:1,6–9).

La justificación tecnológica corresponde a la construcción de un artefacto que combine conocimiento físico y aprendizaje automático. La PINN incorpora la PDE dentro de su función de pérdida y puede aproximar un campo continuo sin depender exclusivamente de pares etiquetados para todos los puntos del dominio (Raissi et al., 2019:686–690; Al-Dulaimi et al., 2024:1–3,12).

La justificación metodológica se apoya en la ciencia del diseño. DSR vincula el problema práctico con la especificación, construcción, demostración y evaluación del artefacto (Peffer et al., 2007:55–56). La contribución comprende el prototipo situado y los requisitos, procedimientos y principios que puedan transferirse a problemas térmicos 2D multimateriales (Gregor & Hevner, 2013:342–350).

La justificación académica reside en conectar el dimensionamiento térmico de cables enterrados con el aprendizaje informado por física. Los resultados de PINN en conducción de calor controlada muestran viabilidad, pero no eliminan la necesidad de evaluar geometrías multicapa, interfaces y pérdidas internas (Xing et al., 2023:1–3,17; Pan et al., 2025:1,3,16;

Ren et al., 2025:2–6).

1.2.4 ALCANCES Y LIMITACIONES

El alcance temático comprende la conducción de calor estacionaria en secciones bidimensionales de cables XLPE enterrados. Se considera la heterogeneidad del suelo nativo, el lecho de asiento y el suelo de relleno. El análisis calcula el campo térmico, la temperatura máxima y la ampacidad dentro de las configuraciones evaluadas.

El alcance metodológico comprende el diseño y evaluación de un artefacto PINN mediante DSR. La verificación usa soluciones analíticas o manufacturadas, referencias FEM convergentes y casos publicados. No se realizan mediciones directas ni validación experimental de campo.

El estudio no modela de forma acoplada el envejecimiento dieléctrico, la migración de humedad, la convección subterránea ni la interacción electromagnética completa. Las pérdidas eléctricas se representan como fuentes térmicas compatibles con los casos seleccionados. Tampoco se incluye una evaluación de CAPEX, OPEX o retorno de inversión.

Los resultados no podrán generalizarse fuera de las geometrías, materiales, fuentes, contornos y rangos verificados. Cualquier comparación de recursos computacionales deberá informar hardware, tolerancias, semillas e inicializaciones.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.3.1 PROBLEMA GENERAL

¿Cómo diseñar y evaluar un artefacto computacional basado en una red neuronal informada por física que represente la conductividad térmica espacialmente variable del arreglo de cables—entorno térmico, estime $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$, y permita cuantificar de forma verificable las diferencias frente a representaciones homogéneas?

1.3.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS

- PE1. ¿Qué entradas físicas, requisitos funcionales y criterios de calidad debe incluir una especificación trazable del arreglo de cables—entorno térmico?
- PE2. ¿Cómo construir y verificar el artefacto mediante soluciones analíticas o manufacturadas, referencias FEM convergentes y casos publicados?
- PE3. ¿Cómo cambian $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ y la ubicación del punto caliente cuando varían el contraste, patrón, extensión y proximidad de las heterogeneidades?

PE4. ¿Qué condiciones producen la mayor discrepancia de $I_{\text{máx}}$ entre la representación 2D heterogénea y las representaciones homogéneas pareadas?

1.4 OBJETIVOS

1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar y evaluar un artefacto computacional basado en una red neuronal informada por física (PINN) que represente el arreglo de cables—entorno térmico, estime $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$, cuantifique el efecto de la heterogeneidad térmica espacial y documente su exactitud, consistencia física, robustez y reproducibilidad.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- OE1. Elaborar una especificación trazable de las entradas físicas, los requisitos funcionales y los criterios de calidad del artefacto, incluidos los dominios multicapa, las fuentes térmicas, las condiciones de contorno, las interfaces y $k(x, y)$.
- OE2. Construir y verificar el artefacto con soluciones analíticas o manufacturadas, referencias FEM convergentes y casos publicados, y clasificar su aceptación según exactitud, consistencia física y robustez.
- OE3. Aplicar el artefacto verificado a escenarios controlados de contraste, patrón, extensión y proximidad de heterogeneidades, y consolidar la evidencia sobre $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ y el punto caliente.
- OE4. Comparar la ampacidad de representaciones heterogéneas 2D y homogéneas pareadas, e identificar las condiciones que generan mayor discrepancia.

La tesis profesionalizante no plantea una contrastación estadística de hipótesis. Las proposiciones formuladas durante el plan se conservan como criterios previos de calidad, utilidad y efecto físico en la metodología y en el Capítulo 3. Esta adaptación evita presentar como demostrado un resultado que todavía debe evaluarse.

1.5 METODOLOGÍA

1.5.1 ENFOQUE Y NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación adopta un enfoque cuantitativo porque calcula y compara temperaturas, errores, residuos, tiempos y variaciones de ampacidad. Es aplicada y tecnológica porque construye un artefacto para estudiar un problema de ingeniería. La evidencia procede de

casos analíticos, manufacturados, bibliográficos y computacionales, no de una campaña de medición en campo.

El diseño metodológico sigue la ciencia del diseño. Esta elección permite evaluar tanto el efecto físico de $k(x, y)$ como la utilidad y calidad del artefacto. La secuencia adapta las actividades propuestas por Peffers et al. (2007:55–56) y los criterios de contribución descritos por Gregor y Hevner (2013:342–351).

1.5.2 ADAPTACIÓN DE LA CIENCIA DEL DISEÑO

El proceso comprende seis actividades relacionadas. La evaluación es formativa, por lo que un incremento que no satisface los criterios retorna a diseño y desarrollo (Peffers et al., 2007:55–56; Delport et al., 2024:198–203).

- A1. Identificar y motivar:** delimitar el arreglo de cables–entorno térmico y la brecha entre k_{eq} y $k(x, y)$.
- A2. Definir objetivos de solución:** convertir la brecha en requisitos, productos y criterios evaluables.
- A3. Diseñar y desarrollar:** especificar la arquitectura, implementar incrementos y registrar decisiones y versiones.
- A4. Demostrar:** ejecutar referencias, casos publicados y escenarios heterogéneos representativos.
- A5. Evaluar:** comparar los resultados con referencias y criterios, y decidir refinamiento o aceptación.
- A6. Comunicar:** documentar el artefacto, la evidencia, los límites, el protocolo de reproducción y los principios derivados.

1.5.3 CASOS, FUENTES E INSTRUMENTOS

Los casos se seleccionan por pertinencia técnica y capacidad de verificación. Se consideran soluciones analíticas, soluciones manufacturadas, referencias FEM convergentes, configuraciones publicadas y escenarios parametrizados. Cada caso registra geometría, disposición, materiales, carga, contornos, referencia, versión del artefacto y criterio de aceptación.

Los instrumentos de registro y evaluación son la matriz de extracción bibliográfica, la especificación de requisitos, el catálogo de casos, la bitácora DSR, los archivos parametrizados, las pruebas, la matriz de resultados y el protocolo de reproducción. Cada resultado debe conservar fuente, unidad, supuesto, semilla, versión del código, configuración de entrenamiento y huella de salida.

1.5.4 MÉTRICAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación combina exactitud, consistencia física, utilidad y reproducibilidad. Para temperatura se consideran el error de $T_{\text{máx}}$, MAE o RMSE espacial, error máximo, residuos y balance de energía. Para ampacidad se registran $I_{\text{máx}}$, diferencia porcentual y margen térmico (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99).

Las dos métricas básicas de reporte se definen en la Fórmula 1.1. Su función es mantener una comparación común entre referencias y escenarios.

$$\begin{aligned} e_{T_{\text{máx}}}(\%) &= 100 \frac{|T_{\text{máx}}^{\text{PINN}} - T_{\text{máx}}^{\text{ref}}|}{|T_{\text{máx}}^{\text{ref}}|}, \\ \Delta I(\%) &= 100 \frac{I_{\text{het}} - I_{\text{hom}}}{I_{\text{hom}}}. \end{aligned} \quad (1.1)$$

Fórmula 1.1: Métricas básicas de evaluación térmica y de ampacidad.

La primera expresión mide la diferencia relativa de temperatura máxima frente a una referencia. La segunda mide el cambio de ampacidad entre el escenario heterogéneo y su par homogéneo. No constituyen por sí mismas evidencia de validez; deben interpretarse con residuos, balance, convergencia y límites del caso.

Tabla 1.2: Criterios iniciales de evaluación del artefacto. Fuente: Elaboración propia a partir del plan de tesis.

Criterio	Evidencia	Regla inicial
Verificación numérica	Concordancia de $T_{\text{máx}}$ y del campo térmico con una referencia independiente.	$e_{T_{\text{máx}}} \leq 5\%$ y $\text{NRMSE} \leq 5\%$.
Consistencia física	Residuos de PDE, contornos, interfaces y balance de energía.	Desequilibrio global $\leq 2\%$.
Utilidad	Representación de $k(x, y)$, estimación de $T_{\text{máx}}$ y $I_{\text{máx}}$, y comparación pareada.	Requisitos críticos cubiertos.
Reproducibilidad	Reconstrucción desde datos, versión, configuración y semilla.	Casos aceptados reproducibles.
Contribución DSR	Requisitos, arquitectura, límites y principios de diseño.	Síntesis transferible al dominio delimitado.

Los umbrales son reglas iniciales del proyecto y no valores universales para PINN. Cualquier ajuste debe justificarse antes de la evaluación final, de modo que los criterios no cambien después de observar resultados favorables.

1.5.5 ETAPAS DE INTERVENCIÓN

Tabla 1.3: Etapas, productos y puertas de decisión. Fuente: Elaboración propia a partir del plan de tesis.

Fase	Actividad	Producto	Puerta
1	Revisión y especificación	Especificación trazable y matriz requisito–prueba.	Aprobación de alcance.
2	Diseño lógico y prototipo	Arquitectura, modelo físico, código versionado y pruebas básicas.	Verificación básica.
3	Construcción, verificación y piloto	Artefacto y expediente de aceptación.	Aceptación, restricción o rechazo.
4	Demostración térmica	Expediente de escenarios y clasificación de efectos.	Cobertura de evidencia.
5	Comparación de ampacidad	Expediente comparativo y casos críticos.	Validez operativa.
6	Síntesis DSR	Protocolo reproducible, límites y principios de diseño.	Evaluación final.
7	Comunicación	Tesis, repositorio y producto académico.	Revisión académica.

PENDIENTE

Cerrar la metodología ejecutada después del piloto: especificar casos definitivos, niveles de contraste, extensión y proximidad; arquitectura e hiperparámetros; número de semillas; hardware; versiones de software; referencia FEM; reglas finales de convergencia; y cualquier ajuste previo a los criterios de aceptación.

En síntesis, el capítulo establece el problema, los objetivos y el protocolo que debe producir evidencia. El marco teórico del Capítulo 2 desarrolla las bases físicas, normativas, numéricas y metodológicas necesarias para interpretar esa evidencia.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

Este capítulo reúne los antecedentes y las bases necesarias para explicar el problema y evaluar la solución. La revisión conecta los métodos de ampacidad, la heterogeneidad térmica, las redes neuronales informadas por física y la ciencia del diseño. Luego precisa los términos usados en los capítulos siguientes.

2.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

2.1.1 MODELOS TÉRMICOS Y AMPACIDAD

Neher y McGrath (1957:752–772) establecieron una formulación clásica que relaciona pérdidas, resistencias térmicas y elevación de temperatura. La IEC 60287 formaliza ecuaciones de corriente admisible y pérdidas para régimen permanente, mientras la IEC 60853 amplía el tratamiento a ciclos de carga y secado parcial (International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5; International Electrotechnical Commission, 2002:cláusulas 2–4).

Estas referencias son necesarias para el cálculo y la comparación, pero no sustituyen una solución de campo cuando la topología térmica incumple sus supuestos. Las recomendaciones de CIGRÉ documentan casos heterogéneos y señalan la necesidad de verificar las herramientas de *rating* antes de aplicarlas (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,41–42,93–99).

Aras et al. (2005:1387–1400) compararon enfoques analíticos y numéricos para cables enterrados. Sus resultados muestran que FEM puede representar fuentes cercanas y distribuciones de temperatura mediante geometría explícita. Las revisiones de Enescu et al. (2020:4,11,17) y Enescu et al. (2021:3–6) ordenan métodos analíticos, circuitales y de campo, y destacan la influencia del suelo y del secado.

2.1.2 HETEROGENEIDAD, SUELO NATIVO Y SUELO DE RELLENO

Khumalo et al. (2025:1,6–9) analizaron la relación entre humedad, resistividad, profundidad y temperatura del suelo. Por su parte, Kim et al. (2025:1,10,16) cuantificaron la reducción de temperatura obtenida con un material de relleno de mayor conductividad. Ambos trabajos muestran que la propiedad térmica del terreno no es un dato secundario.

Los estudios de optimización del lecho de asiento y del suelo de relleno muestran que una región de alta conductividad puede mejorar la disipación (Ochoa et al., 2015:1–3; Atoccsa et al., 2024:1–4). Sin embargo, estos trabajos se apoyan principalmente en FEM y optimización externa. El presente estudio investiga otra ruta: incorporar la física en una PINN y evaluar

escenarios controlados por contraste, patrón, extensión y proximidad.

2.1.3 REDES NEURONALES INFORMADAS POR FÍSICA

Raissi et al. (2019:686–690) consolidaron el enfoque PINN para problemas directos e inversos mediante la combinación de datos y residuos de ecuaciones diferenciales. Las revisiones posteriores identifican ventajas potenciales y dificultades de entrenamiento, entre ellas la competencia entre términos de pérdida, el comportamiento multiescala y la necesidad de ponderación o descomposición adaptativa (Lawal et al., 2022:1–2,14–17; Ren et al., 2025:2–6).

En conducción de calor, Xing et al. (2023:1,3,17) aplicaron una PINN a un problema anisotrópico estacionario 3D. Pan et al. (2025:1,3,16) reconstruyeron un campo térmico 2D y condiciones de borde con datos limitados. Estos antecedentes muestran viabilidad en dominios controlados, pero no sustituyen la evaluación específica de interfaces, capas y fuentes de un cable enterrado.

Las estrategias de descomposición de dominio, como las propuestas por Shukla et al. (2021:1–2), ofrecen una ruta para tratar regiones o interfaces complejas. Su uso debe justificarse mediante evidencia del prototipo básico y no asumirse como requisito desde el inicio.

2.1.4 CIENCIA DEL DISEÑO

Peppers et al. (2007:54–56) proponen seis actividades: identificar y motivar el problema, definir objetivos de solución, diseñar y desarrollar, demostrar, evaluar y comunicar. La secuencia permite iterar cuando la evaluación no alcanza los objetivos.

Gregor y Hevner (2013:342–350) distinguen el artefacto situado de contribuciones más abstractas, como los métodos y principios de diseño. Además, relacionan la evaluación con validez, utilidad, calidad y eficacia. Delport et al. (2024:198–203) complementan esta perspectiva con ciclos de evaluación durante el desarrollo y con criterios de abstracción, originalidad, justificación y beneficio.

PENDIENTE

Actualizar el cierre del estado del arte hasta la fecha final de entrega, depurar duplicados y verificar en los PDF originales las páginas de toda afirmación específica. Incorporar únicamente fuentes que cambien la brecha, el método o la interpretación.

2.2 BASES TEÓRICAS

2.2.1 GENERACIÓN Y EVACUACIÓN DE CALOR

El calor fluye desde zonas de mayor temperatura hacia zonas de menor temperatura. En un medio heterogéneo, el flujo depende de la conductividad local. La ley de Fourier adopta la forma mostrada en la Fórmula 2.1 (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özışık, 2012; Kakaç et al., 2018).

$$\mathbf{q}_{\text{cond}}(x, y) = -k(x, y)\nabla T(x, y). \quad (2.1)$$

Fórmula 2.1: Ley de Fourier para conducción en un medio heterogéneo.

La Fórmula 2.1 muestra que una región de baja conductividad cercana al cable ofrece mayor oposición al flujo. En cambio, un material de relleno con mayor conductividad puede facilitar la disipación. Por ello, dos mapas con el mismo promedio de k no necesariamente producen la misma temperatura máxima.

Las pérdidas eléctricas elevan la temperatura hasta alcanzar un balance con la disipación hacia el entorno. La temperatura límite del aislamiento convierte ese problema de campo en una restricción de operación. El conductor, el aislamiento, las pantallas y las cubiertas aportan fuentes o resistencias térmicas que deben conservarse en la representación del caso (Neher & McGrath, 1957:752–760; International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5).

La Figura 2.1 muestra la escala interna del objeto. La estructura multicapa impide interpretar el cable como un sólido térmico homogéneo.

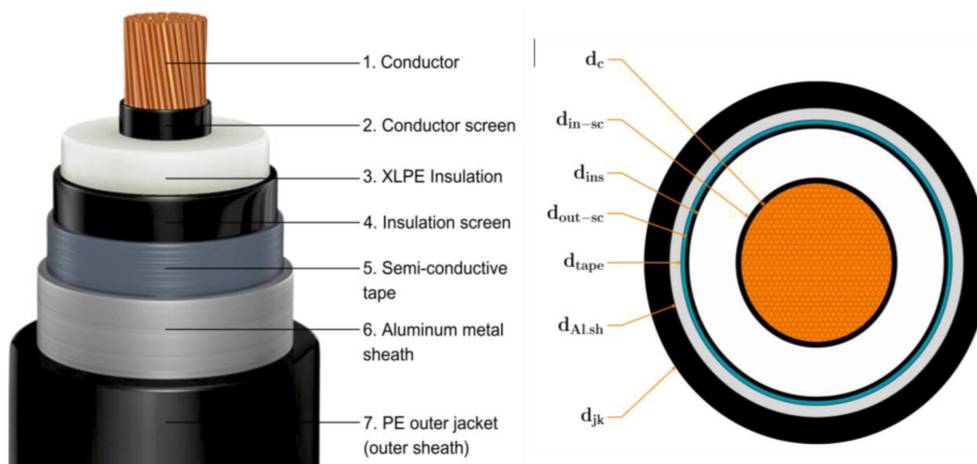


Figura 2.1: Estructura multicapa de un cable XLPE. Fuente: Kim et al. (2025:fig. 2).

La Figura 2.2 muestra la escala de instalación. El cable se acopla al lecho, al relleno y al suelo nativo, de modo que $k(x, y)$ debe representar la ubicación relativa de materiales distintos.

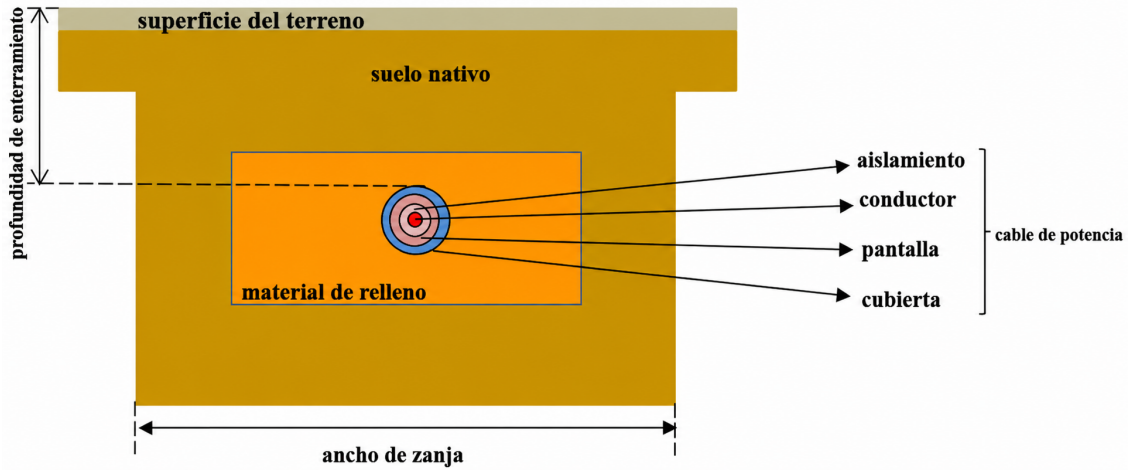


Figura 2.2: Zanja y entorno térmico del cable enterrado. Fuente: Elaboración propia a partir de Enescu et al. (2021:fig. 1).

2.2.2 ECUACIÓN DE CONDUCCIÓN Y CONDICIONES AUXILIARES

La ecuación transitoria incorpora la capacidad térmica volumétrica y permite representar la evolución temporal. Para una sección 2D con propiedades espaciales, la ecuación puede escribirse como una adaptación de la ecuación clásica de calor (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özışık, 2012; Kakaç et al., 2018):

$$\rho(x, y)c_p(x, y)\frac{\partial T(x, y, t)}{\partial t} = \nabla \cdot (k(x, y)\nabla T(x, y, t)) + Q(x, y, t). \quad (2.2)$$

Fórmula 2.2: Ecuación de conducción de calor 2D transitoria.

En la Fórmula 2.2, ρc_p representa la capacidad térmica volumétrica, k controla la conducción local y Q agrupa las fuentes internas. El régimen transitorio queda fuera del alcance principal, pero la ecuación permite identificar la simplificación adoptada.

En régimen estacionario se anula la acumulación térmica. La formulación central del estudio se expresa en la Fórmula 2.3 (Carslaw & Jaeger, 1959; Kakaç et al., 2018; Xing et al., 2023:3).

$$\nabla \cdot (k(x, y)\nabla T(x, y)) + Q(x, y) = 0, \quad (x, y) \in \Omega. \quad (2.3)$$

Fórmula 2.3: Ecuación de conducción de calor 2D estacionaria.

La Fórmula 2.3 conserva $k(x, y)$ dentro del operador diferencial. Esta forma permite representar discontinuidades entre materiales sin sustituirlas por una propiedad global.

Las interfaces deben conservar temperatura y flujo normal, salvo que el caso declare una resistencia de contacto. La Fórmula 2.4 formaliza ambas condiciones (Carslaw & Jaeger, 1959; Kakaç et al., 2018; Patankar, 1980; Xing et al., 2023:3).

$$T_1 = T_2, \quad \mathbf{n} \cdot k_1 \nabla T_1 = \mathbf{n} \cdot k_2 \nabla T_2 \quad \text{en } \Gamma_{12}. \quad (2.4)$$

Fórmula 2.4: Condiciones de continuidad térmica en una interfaz.

La Fórmula 2.4 evita saltos no físicos entre materiales. El borde exterior puede usar temperatura prescrita, flujo o una condición convectiva equivalente, según la referencia elegida.

2.2.3 CONDUCTIVIDAD, RESISTIVIDAD Y HETEROGENEIDAD

La conductividad térmica k expresa la facilidad para transferir calor. La resistividad ρ_{th} expresa la oposición a esa transferencia. En un material homogéneo e isotrópico son magnitudes inversas, como muestra la Fórmula 2.5.

$$\rho_{\text{th}} = \frac{1}{k}, \quad k = \frac{1}{\rho_{\text{th}}}. \quad (2.5)$$

Fórmula 2.5: Relación entre conductividad y resistividad térmica.

La Fórmula 2.5 permite convertir los valores publicados antes de parametrizar el modelo. En suelos, estas propiedades dependen de composición, densidad y contenido de agua. Los valores empleados para diseño deben representar el estado de la instalación y seguir procedimientos normalizados cuando proceden de ensayos (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

La heterogeneidad se caracteriza mediante el contraste de conductividad, el patrón espacial, la extensión de la región y su proximidad al conductor. Estas dimensiones describen la física de los casos y deben variar de forma controlada durante las comparaciones pareadas.

2.2.4 TEMPERATURA MÁXIMA Y AMPACIDAD

La ampacidad no es una propiedad fija del cable aislado. Cambia con la temperatura ambiente, la profundidad, la separación, la configuración, las pérdidas y el estado térmico del terreno (Enescu et al., 2021:3–6; Khumalo et al., 2025:1,6–9). La condición operacional usada en el estudio se expresa en la Fórmula 2.6.

$$I_{\text{máx}} = \max \left\{ I : \max_{(x,y) \in \Omega_c} T(x, y; I) \leq T_{\text{lim}} \right\}. \quad (2.6)$$

Fórmula 2.6: Condición operacional para calcular la ampacidad.

La Fórmula 2.6 define $I_{\text{máx}}$ como la mayor corriente que mantiene la temperatura máxima

del conductor por debajo del límite adoptado. Por tanto, la calidad del cálculo de ampacidad depende de la calidad del campo $T(x, y; I)$ y de la representación de las pérdidas.

2.2.5 MÉTODOS DE CÁLCULO TÉRMICO

Los circuitos térmicos son rápidos e interpretables, pero requieren equivalencias geométricas. FEM, FDM y FVM resuelven la ecuación sobre una discretización y pueden representar materiales y contornos con mayor detalle. Su credibilidad depende de las propiedades, la discretización, la convergencia y la verificación (Patankar, 1980; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

Las PINN aproximan la solución con una red neuronal y diferenciación automática. No eliminan la necesidad de especificar la física; trasladan parte de la dificultad al muestreo, la ponderación de pérdidas y la optimización (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2,14–17). La Tabla 2.1 resume el papel previsto de cada enfoque.

Tabla 2.1: Papel de los métodos térmicos dentro de la investigación. Fuente: Elaboración propia.

Método	Fortaleza y límite relevante	Uso en la investigación
IEC/circuital	Cálculo interpretable con resistencias equivalentes; representación espacial limitada.	Línea base normativa cuando el caso sea comparable.
Analítico o manufacturado	Respuesta conocida y trazable; geometría normalmente simple.	Verificación elemental de formulación y código.
FEM	Geometría y materiales explícitos; requiere malla y estudio de convergencia.	Referencia numérica independiente del campo térmico.
PINN	Aproximación continua y física incorporada; entrenamiento sensible a muestreo y pérdidas.	Artefacto principal investigado.

Los métodos se consideran complementarios. Una discrepancia no implica por sí sola que IEC sea insuficiente o que la PINN sea superior. Primero deben compararse los supuestos, el dominio y la calidad de la evidencia.

2.2.6 RED NEURONAL INFORMADA POR FÍSICA

Una PINN representa la temperatura mediante una red $T_\theta(x, y)$. La diferenciación automática permite evaluar derivadas espaciales y construir residuos de la PDE, los contornos y las interfaces (Raissi et al., 2019:686–690). La función de pérdida lógica se muestra en la Fórmula 2.7.

La Fórmula 2.7 reúne restricciones físicas y datos de referencia cuando existen. Los pesos

$$\mathcal{L}(\theta) = w_f \mathcal{L}_{\text{PDE}} + w_b \mathcal{L}_{\text{cont}} + w_i \mathcal{L}_{\text{int}} + w_d \mathcal{L}_{\text{datos}} + w_e \mathcal{L}_{\text{energía}}. \quad (2.7)$$

Fórmula 2.7: Función de pérdida lógica del artefacto PINN.

no se consideran universales, porque un balance inadecuado de gradientes puede sesgar el entrenamiento (Pan et al., 2025:16; Lawal et al., 2022:1–2,17).

La Figura 2.3 organiza el flujo lógico. Las entradas físicas alimentan la red; la diferenciación automática genera residuos; y el optimizador actualiza los parámetros hasta cumplir los criterios definidos.

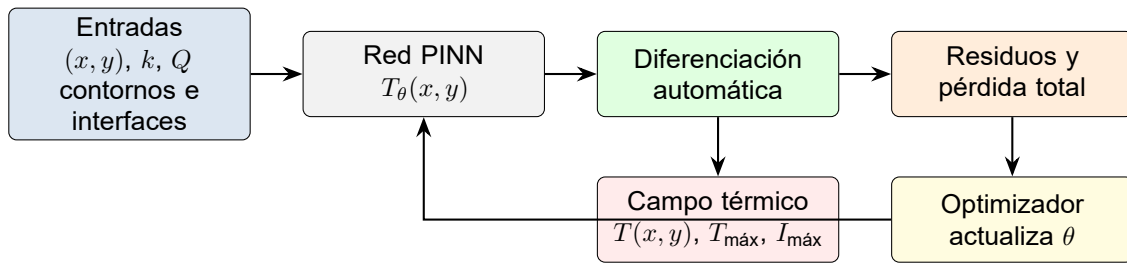


Figura 2.3: Flujo lógico de una PINN aplicada a conducción de calor. Fuente: Elaboración propia a partir de Raissi et al. (2019), Lawal et al. (2022) y Pan et al. (2025).

2.2.7 CIENCIA DEL DISEÑO Y NATURALEZA DE LA CONTRIBUCIÓN

DSR produce conocimiento prescriptivo mediante artefactos útiles y evaluados. El artefacto situado es el prototipo PINN aplicado al arreglo de cables–entorno térmico. La contribución abstracta prevista comprende requisitos, arquitectura, protocolo de evaluación, límites y principios de diseño (Gregor & Hevner, 2013:343–349).

Los principios iniciales consisten en conservar la física, representar interfaces sin promedios inadvertidos, separar verificación de validación, mantener la incertidumbre numérica por debajo del efecto analizado y preservar la trazabilidad. Son proposiciones sujetas a evaluación, no conclusiones anticipadas.

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Ampacidad.

Corriente máxima que puede transportar un cable sin superar el límite térmico adoptado para sus materiales y condiciones de instalación. Se denota $I_{\text{máx}}$ (International Electrotechnical Commission, 2023; Enescu et al., 2021:3–6).

Arreglo de cables–entorno térmico.

Objeto físico formado por los cables, su disposición, el lecho de asiento, el relleno, el

suelo nativo, las fuentes y los contornos.

Artefacto.

Producto diseñado para resolver un problema relevante y generar conocimiento evaluable. En esta investigación comprende especificación, prototipo, escenarios, métricas y principios derivados (Peffer et al., 2007; Gregor & Hevner, 2013).

Campo de temperatura.

Distribución espacial $T(x, y)$ en la sección 2D. Permite derivar $T_{\text{máx}}$, la ubicación del punto caliente y $I_{\text{máx}}$.

Ciencia del diseño (DSR).

Paradigma que organiza el diseño, demostración y evaluación de artefactos orientados a problemas prácticos (Peffer et al., 2007; Gregor & Hevner, 2013).

Condición de contorno.

Restricción aplicada en el borde del dominio, como temperatura, flujo o intercambio convectivo equivalente.

Conductividad térmica.

Propiedad k , expresada en $\text{W}/(\text{m K})$, que mide la facilidad de un material para conducir calor.

Contraste de conductividad.

Relación entre la conductividad de una región heterogénea y la del material base.

FEM.

Método de elementos finitos usado como referencia numérica convergente del campo, no como artefacto principal.

Heterogeneidad térmica.

Variación espacial de propiedades térmicas. El estudio se centra en $k(x, y)$ y en su contraste, patrón, extensión y proximidad.

Interfaz térmica.

Frontera interna entre materiales. El modelo exige continuidad de temperatura y de flujo normal, salvo que se declare resistencia de contacto.

PINN.

Red neuronal informada por física que aproxima una variable física y penaliza el incumplimiento de la PDE y de condiciones auxiliares (Raissi et al., 2019).

Punto caliente.

Ubicación donde el campo alcanza la máxima temperatura relevante para el conductor o la operación.

Representación homogénea equivalente.

Sustitución de un entorno heterogéneo por una propiedad térmica única usada como

referencia de comparación.

Residuo físico.

Incumplimiento local de la ecuación gobernante o de una condición auxiliar al evaluar $T_{\theta}(x, y)$.

Resistividad térmica.

Propiedad ρ_{th} , expresada en K m/W, que mide la oposición a la conducción y es la inversa de k .

Solución manufacturada.

Solución definida de antemano para construir fuentes y contornos compatibles y verificar el error del código.

Temperatura máxima del conductor.

Máximo de $T(x, y)$ en la región del conductor, denotado $T_{m\acute{a}x}$.

Validación.

Evaluación de si el modelo representa una instalación real mediante evidencia empírica independiente. La validación experimental queda fuera del alcance.

Verificación.

Evaluación de si la formulación y el código resuelven correctamente el problema especificado mediante referencias y balances.

XLPE.

Polietileno reticulado usado como aislamiento en cables de potencia. Su límite térmico condiciona la corriente admisible (International Electrotechnical Commission, 2014).

En síntesis, la cadena física parte de $k(x, y)$, continúa con el flujo y el campo térmico, y termina en $T_{m\acute{a}x}$ e $I_{m\acute{a}x}$. El Capítulo 3 transforma esta cadena en la arquitectura del artefacto, su desarrollo y la evidencia que todavía debe producirse.

CAPÍTULO 3. PROPUESTA Y DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN

Este capítulo presenta el artefacto que responde al problema y organiza la evidencia necesaria para juzgarlo. La arquitectura lógica y el modelo físico pueden definirse con la información del plan. En cambio, la construcción ejecutada, los resultados, la discusión y el impacto requieren completar el trabajo experimental y se identifican de forma explícita.

3.1 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN

3.1.1 PROPÓSITO Y ALCANCE DEL ARTEFACTO

La solución propuesta es un modelo y prototipo computacional 2D basado en una PINN. Su propósito es representar la conductividad térmica espacialmente variable del arreglo de cables—entorno térmico, aproximar el campo $T(x, y)$ y calcular $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ dentro de un dominio verificado.

El artefacto no se reduce a una red entrenada. Incluye la especificación física de los casos, la representación de materiales y fuentes, el solucionador, los procedimientos de verificación, el módulo de experimentación y los registros de trazabilidad. Esta definición permite distinguir el producto tecnológico de una ejecución particular (Gregor & Hevner, 2013:342–350).

La propuesta no busca reemplazar la IEC 60287 ni FEM. Las normas aportan una línea base de ingeniería y FEM aporta referencias de campo cuando existe convergencia documentada. La PINN es el método investigado y debe justificar su utilidad mediante evidencia independiente (International Electrotechnical Commission, 2023; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

3.1.2 ENTRADAS, PROCESO Y SALIDAS

Las entradas mínimas comprenden la geometría 2D, la disposición de cables, los dominios materiales, $k(x, y)$, las fuentes térmicas, las condiciones de contorno e interfaz y el límite térmico. Cada caso también incluye la referencia de comparación y los metadatos de ejecución.

El proceso transforma esa especificación en puntos de colocación y términos de pérdida. La red aproxima la temperatura; la diferenciación automática evalúa la PDE; y el optimizador actualiza sus parámetros. La aceptación requiere comparar el resultado con referencias y comprobar el balance físico.

Las salidas comprenden $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$, el punto caliente, $I_{\text{máx}}$, los residuos, el balance de energía, los errores frente a referencia y los metadatos necesarios para reproducir la ejecución. Estas salidas se consolidan en expedientes por caso y no deben presentarse sin su contexto.

3.1.3 ARQUITECTURA LÓGICA

La Figura 3.1 organiza los seis componentes del artefacto. La evaluación aparece antes de la experimentación final porque cada incremento debe superar pruebas básicas antes de producir evidencia para la tesis.

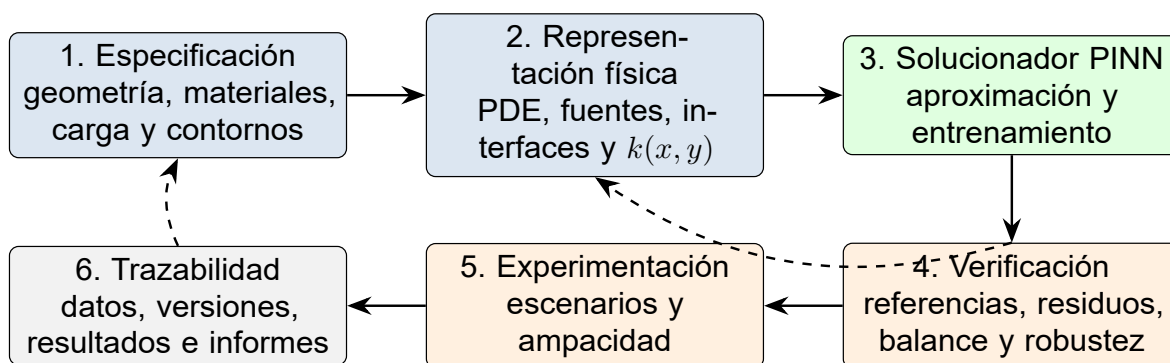


Figura 3.1: Arquitectura lógica del artefacto propuesto. Fuente: Elaboración propia.

Los componentes separan principios de diseño e implementación. La especificación y la física determinan lo que el artefacto debe resolver. El solucionador implementa esa definición. La verificación decide si el incremento puede usarse en los escenarios, mientras la trazabilidad conserva la evidencia y retroalimenta la especificación.

3.2 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN

3.2.1 ESPECIFICACIÓN TRAZABLE

La especificación debe vincular cada requisito con una fuente, una prueba y un criterio de aceptación. La Tabla 3.1 contiene los requisitos iniciales que se derivan del problema y del modelo teórico.

PENDIENTE

Completar y aprobar la matriz requisito–fuente–prueba. Registrar el estado real de cada requisito, los criterios finales y los cambios producidos durante los ciclos DSR.

Tabla 3.1: Requisitos iniciales del artefacto. Fuente: Elaboración propia a partir del plan de tesis.

ID	Requisito	Evidencia prevista	Criterio
RF-01	Representar dominios 2D multicapa y materiales del entorno mediante $k(x, y)$.	Visualización de geometría y mapa de conductividad.	Coincidencia con el caso.
RF-02	Incorporar fuentes térmicas y la PDE estacionaria.	Residuo de ecuación y balance global.	Regla de la Tabla 1.2.
RF-03	Aplicar condiciones de contorno e interfaz.	Pruebas de temperatura y flujo normal.	Tolerancia documentada.
RF-04	Estimar $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ y punto caliente.	Comparación con referencia independiente.	Error dentro del dominio.
RF-05	Calcular $I_{\text{máx}}$ respecto de T_{lim} .	Historial de búsqueda y margen térmico final.	Convergencia reproducible.
RNF-01	Registrar versiones, semillas, parámetros y resultados.	Manifiesto y bitácora por ejecución.	Ejecución reconstruible.

3.2.2 REPRESENTACIÓN COMPUTACIONAL DEL MODELO FÍSICO

La implementación debe conservar la ecuación estacionaria de la Fórmula 2.3 y las condiciones de la Fórmula 2.4. Los materiales se representan mediante regiones o mapas de $k(x, y)$. Las pérdidas se expresan mediante $Q(x, y)$ y se actualizan cuando el cálculo de ampacidad modifica la corriente.

Cada caso debe separar datos físicos, datos numéricos y metadatos. Los datos físicos comprenden geometría, materiales, fuentes y contornos. Los datos numéricos incluyen muestreo, arquitectura y tolerancias. Los metadatos registran versión, semilla, hardware, tiempo y huellas de archivos.

La representación homogénea se construye como un par del escenario heterogéneo. Ambas configuraciones conservan geometría, pérdidas, contornos y configuración numérica aceptada. Solo cambia la propiedad térmica que define el contraste. Este control permite atribuir la diferencia observada a la representación del entorno.

PENDIENTE

Documentar el esquema de archivos y unidades realmente implementado; las reglas de discretización de geometrías e interfaces; la construcción de $Q(x, y)$; y el procedimiento empleado para generar cada par homogéneo–heterogéneo.

3.2.3 IMPLEMENTACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE LA PINN

La red $T_\theta(x, y)$ recibe coordenadas y , según la arquitectura elegida, propiedades del caso. La diferenciación automática calcula los términos de la PDE. La función de pérdida sigue la estructura de la Fórmula 2.7; sin embargo, la arquitectura, el muestreo, los pesos y la secuencia de optimización deben definirse mediante el desarrollo y el piloto.

El entrenamiento debe separar ajustes exploratorios y evaluación final. Las reglas de aceptación se fijan antes de ejecutar la batería final. Los casos usados para ajustar hiperparámetros no deben presentarse como evidencia independiente sin declarar ese uso.

PENDIENTE

Construir o consolidar la versión del artefacto que se presentará en la tesis. Informar biblioteca, versión, arquitectura, activaciones, normalización, muestreo, optimizadores, tasas de aprendizaje, pesos de pérdida, épocas, criterios de parada, semillas, hardware y tiempo. Incluir pseudocódigo y vínculo con el repositorio versionado.

3.2.4 VERIFICACIÓN DEL ARTEFACTO

La verificación debe avanzar desde casos simples hacia configuraciones multicapa. Primero se comprueban fuentes, contornos e interfaces mediante soluciones analíticas o manufacturadas. Luego se usa una referencia FEM con estudio de convergencia. Finalmente se comparan casos publicados que proporcionen datos suficientes (CIGRÉ Working Group B1.56, 2022; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99).

La Tabla 3.2 define el contenido mínimo del expediente. La aceptación no depende de una sola métrica, porque un error puntual pequeño puede coexistir con residuos o balances inadecuados.

PENDIENTE

Ejecutar la batería definitiva, adjuntar referencias independientes, demostrar la convergencia FEM, informar todas las semillas y clasificar el artefacto como aceptado, aceptado con restricciones o rechazado para cada dominio.

3.2.5 ESCENARIOS DE HETEROGENEIDAD

La evaluación térmica usa un catálogo de escenarios base, estratificados, localizados, mejorados, secos y multimateriales. En cada par se controlan la geometría, las fuentes, los

Tabla 3.2: Plan mínimo de verificación del artefacto. Fuente: Elaboración propia.

Nivel	Propósito	Evidencia requerida
Analítico/manufacturado	Comprobar PDE, fuentes y contornos en geometrías simples.	Campo de referencia, errores, residuos y orden de convergencia cuando corresponda.
Interfaz multimedial	Comprobar continuidad de temperatura y flujo.	Perfiles a ambos lados de la interfaz y balance.
FEM convergente	Comparar el campo en una geometría representativa.	Estudio de malla, $T_{\text{máx}}$, NRMSE, error máximo y balance.
Publicado	Comprobar coherencia con una configuración documentada.	Reconstrucción de supuestos, diferencias y límites de comparabilidad.
Robustez	Evaluar sensibilidad a inicialización y muestreo.	Distribución entre semillas y casos fallidos.

contornos y la configuración numérica. Los atributos de heterogeneidad son contraste C_k , patrón, extensión f_h y proximidad normalizada d_h/D .

Los barridos no constituyen por sí mismos un diseño factorial estadístico. Su función es cubrir condiciones físicas y observar sensibilidad dentro del dominio. Los niveles finales deben justificarse con valores bibliográficos, casos publicados o supuestos técnicos declarados.

PENDIENTE

Fijar y ejecutar el catálogo definitivo. Para cada escenario, registrar mapa $k(x, y)$, valores y fuentes, C_k , patrón, f_h , d_h/D , controles, resultado térmico, punto caliente, estado de aceptación y archivos de evidencia.

3.2.6 CÁLCULO Y COMPARACIÓN DE AMPACIDAD

La ampacidad se obtiene mediante la búsqueda definida en la Fórmula 2.6. En cada paso se actualizan las pérdidas dependientes de corriente y se resuelve el campo hasta cumplir las tolerancias térmica y energética. El resultado debe acompañarse del historial de búsqueda y del margen respecto de T_{lim} .

Las comparaciones se realizan entre el escenario heterogéneo verificado y representaciones homogéneas equivalentes, conservadoras u optimistas. La diferencia porcentual se calcula con la Fórmula 1.1. Una discrepancia debe interpretarse junto con el mapa térmico y los supuestos del par.

PENDIENTE

Implementar o cerrar el módulo de búsqueda de $I_{\text{máx}}$, documentar el modelo de pérdidas eléctricas, definir tolerancias, verificar monotonía y convergencia, y ejecutar todos los pares homogéneo–heterogéneo aceptados.

3.2.7 TRAZABILIDAD Y REPRODUCIBILIDAD

Cada ejecución debe generar un manifiesto con datos, versión del código, configuración, semilla, hardware, tiempo y resultados. Los archivos se organizan por caso y fase DSR. La tesis debe vincular cada tabla y figura con los registros que la produjeron.

La reproducción requiere un entorno documentado, instrucciones de ejecución y una selección mínima de casos. Los resultados no reproducibles deben informarse como limitación y no excluirse sin justificación.

PENDIENTE

Depurar el repositorio de entrega; fijar una versión o etiqueta; preparar el archivo de dependencias; documentar comandos, estructura de datos y semillas; y verificar la reproducción desde un entorno limpio.

3.3 ANÁLISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS

Esta sección debe presentar los resultados en la misma secuencia que los objetivos: especificación, verificación, evaluación térmica y comparación de amplitud. Cada bloque debe anunciar la evidencia, mostrarla mediante tablas o figuras y explicar lo que puede concluirse dentro del dominio.

PENDIENTE

Incorporar los resultados reales. No sustituir esta marca por resultados esperados. El análisis debe incluir casos fallidos y restricciones, además de los casos aceptados.

3.3.1 RESULTADOS DE LA ESPECIFICACIÓN

El análisis debe informar la cobertura de requisitos, los cambios de diseño y la relación requisito–prueba. También debe explicar qué decisiones se mantuvieron, modificaron o descartaron durante los ciclos DSR.

PENDIENTE

Insertar la matriz final de requisitos, el porcentaje de cobertura, las decisiones de diseño y el estado del OE1.

3.3.2 RESULTADOS DE VERIFICACIÓN

El análisis debe comparar $T(x, y)$ y $T_{\text{máx}}$ con cada referencia. Las figuras deben usar escalas comparables y mostrar error espacial cuando corresponda. Las tablas deben registrar residuos, balance, semillas, convergencia y estado de aceptación.

PENDIENTE

Insertar campos térmicos, perfiles, mapas de error, estudio de convergencia FEM, métricas agregadas y variación entre semillas. Concluir el estado del OE2 sin ocultar casos que no convergieron.

3.3.3 RESULTADOS DE HETEROGENEIDAD TÉRMICA

Los escenarios deben ordenarse por contraste, patrón, extensión y proximidad. El análisis debe separar el efecto sobre el campo, $T_{\text{máx}}$ y la ubicación del punto caliente. Una diferencia solo se considera interpretable cuando el caso satisface los criterios de verificación.

PENDIENTE

Insertar la matriz de escenarios, mapas de $k(x, y)$ y $T(x, y)$, $\Delta T_{\text{máx}}$, desplazamiento del punto caliente, sensibilidad física y estado del OE3.

3.3.4 RESULTADOS DE AMPACIDAD

La comparación debe conservar los pares y reportar I_{het} , I_{hom} , ΔI y margen térmico. Los resultados deben clasificarse como reducción, aumento, diferencia no relevante o fuera del dominio.

PENDIENTE

Insertar las curvas temperatura–corriente, la convergencia de la búsqueda, la tabla comparativa de ampacidad, los casos de mayor discrepancia y el estado del OE4.

3.4 DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

La discusión debe iniciar con una síntesis de los hallazgos y responder el problema general. Luego debe comparar los resultados con las referencias de cables, heterogeneidad térmica y PINN. Las coincidencias y discrepancias deben interpretarse mediante los supuestos físicos y numéricos, no mediante adjetivos.

La discusión también debe evaluar la contribución DSR. Esto exige distinguir el prototipo situado de los requisitos, procedimientos, límites y principios de diseño que puedan transferirse. Los resultados de desempeño computacional deben separarse de la exactitud y de la utilidad de ingeniería.

PENDIENTE

Redactar la discusión después de cerrar los resultados. Contrastar, al menos, con Khumalo et al. (2025), Kim et al. (2025), CIGRÉ Working Group B1.87 (2025), Xing et al. (2023) y Pan et al. (2025); explicar limitaciones, resultados inesperados, amenazas a la validez y alcance de generalización.

3.5 ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DE LA SOLUCIÓN

El impacto debe estimarse dentro del alcance profesionalizante. El impacto técnico corresponde a la capacidad de representar heterogeneidades y detectar cuándo una equivalencia homogénea altera $T_{\text{máx}}$ o $I_{\text{máx}}$. El impacto metodológico corresponde al procedimiento reproducible de especificación y verificación. El impacto operativo potencial se limita a la información que el artefacto pueda aportar para revisar decisiones térmicas.

La estimación no debe presentarse como ahorro económico, mejora de confiabilidad ni aumento de capacidad real sin evidencia independiente. El plan excluye CAPEX, OPEX y retorno de inversión. Por tanto, cualquier impacto cuantitativo debe derivarse de los escenarios aceptados y conservar sus límites.

PENDIENTE

Cuantificar el impacto con los resultados finales: cobertura del dominio, magnitud de discrepancias térmicas y de ampacidad, recursos de reproducción y condiciones de uso. Formular beneficios y riesgos sin extrapolar a instalaciones no validadas.

En síntesis, la propuesta ya dispone de propósito, entradas, salidas, arquitectura, modelo físico y protocolo de evidencia. La construcción, la verificación, los resultados y su interpre-

tación permanecen abiertos. Solo después de cerrar esas actividades podrá redactarse el Capítulo 4.

CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este capítulo debe cerrar la cadena entre problema, objetivos, resultados y contribución. Debido a que el plan no contiene evidencia final de construcción y evaluación, no se formulan conclusiones anticipadas. La estructura queda preparada para incorporar afirmaciones sustentadas después de completar el Capítulo 3.

4.1 CONCLUSIONES

PENDIENTE

Redactar las conclusiones con base exclusiva en resultados verificados. Cada conclusión debe responder un objetivo, incluir la evidencia cuantitativa necesaria y declarar el dominio de validez.

La versión final debe mantener el siguiente orden lógico:

1. conclusión sobre el problema general y la utilidad demostrada del artefacto;
2. conclusión sobre la especificación trazable y los requisitos del OE1;
3. conclusión sobre la verificación, exactitud, consistencia física y robustez del OE2;
4. conclusión sobre el efecto del contraste, patrón, extensión y proximidad en el OE3;
5. conclusión sobre las discrepancias de amplitud identificadas en el OE4;
6. conclusión metodológica sobre los principios de diseño, la reproducibilidad y los límites del artefacto.

Las conclusiones no deben repetir tablas ni presentar información nueva. Tampoco deben convertir una verificación computacional en validación de campo. Cuando un objetivo no se alcance, la conclusión debe explicar el resultado y su efecto sobre el alcance de la tesis.

4.2 RECOMENDACIONES

PENDIENTE

Formular recomendaciones después de cerrar las conclusiones. Cada recomendación debe derivarse de una limitación, un resultado o una condición observada durante la construcción y evaluación.

Las recomendaciones podrán dirigirse a cuatro ámbitos, siempre que exista evidencia:

1. uso del artefacto dentro del dominio verificado;
2. mejoras de arquitectura, muestreo, pérdidas o tratamiento de interfaces;
3. ampliación a régimen transitorio, humedad acoplada o validación experimental;
4. prácticas de trazabilidad y verificación para futuros artefactos térmicos.

No deben recomendarse decisiones sobre instalaciones reales, aumentos de capacidad ni sustitución de métodos normativos sin una validación independiente que supere el alcance declarado.

REFERENCIAS

- Al-Dulaimi, A. A., Guneser, M. T., Hameed, A. A., García Márquez, F. P., & Gouda, O. E. (2024). Adaptive FEM-BPNN model for predicting underground cable temperature considering varied soil composition. *Engineering Science and Technology, an International Journal*, 51, 101658. <https://doi.org/10.1016/j.jestch.2024.101658>
- Aras, F., Oysu, C., & Yilmaz, G. (2005). An assessment of the methods for calculating ampacity of underground power cables. *Electric Power Components and Systems*, 33(12), 1385-1402. <https://doi.org/10.1080/15325000590964425>
- Arias Velasquez, R. M., Gonzales-Condori, E. G., & Velarde Loayza, P. E. (2023). Enhancing medium voltage underground circuit design: Assessing limitations, thermal influence, and accurate modelling. *Results in Engineering*, 20, 101552. <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2023.101552>
- Atoccsa, B. A., Puma, D. W., Mendoza, D., Urday, E., Ronceros, C., & Palma, M. T. (2024). Optimization of ampacity in high-voltage underground cables with thermal backfill using dynamic PSO and adaptive strategies. *Energies*, 17(5), 1023. <https://doi.org/10.3390/en17051023>
- Carslaw, H. S., & Jaeger, J. C. (1959). *Conduction of heat in solids* (2.^a ed.). Oxford University Press. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://drive.google.com/file/d/1mIYv87A8heGbzd17-uRSM5ojn2UtPSXy/view?usp=drivesdk>
- CIGRÉ Working Group B1.56. (2022). *Power cable rating examples for calculation tool verification* (Technical Brochure N.º 880). CIGRÉ. Paris. Consultado el 2 de julio de 2026, desde <https://www.e-cigre.org/publications/detail/880-power-cable-rating-examples-for-calculation-tool-verification.html>
- CIGRÉ Working Group B1.87. (2025). *Finite element analysis for cable rating calculations* (Technical Brochure N.º 963). CIGRÉ.
- COES. (2023). *Informe de diagnóstico de las condiciones operativas del SEIN, periodo 2025–2034* (Informe de diagnóstico). Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://www.coes.org.pe/Portal/Planificacion/PlanTransmision/ActualizacionPTI?path=Planificaci%C3%B3n%2FPlan+de+Transmision%2FActualizaci%C3%B3n+Plan+de+Transmisi%C3%B3n+2025+-+2034%2F02.+ID+2025-2034%2F01.+Informe%2F>
- COES. (2026). *Reporte de máxima demanda*. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://www.coes.org.pe/Portal/medidores/MaximaDemanda/index>
- de Vries, D. A. (1966). Thermal properties of soils. En W. R. van Wijk (Ed.), *Physics of plant environment* (pp. 210-235). North-Holland. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2460900>
- Delpont, P. M. J., Von Solms, R., & Gerber, M. (2024). Methodological guidelines for design science research. *Procedia Computer Science*, 237, 195-203. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.05.096>
- Enescu, D., Colella, P., Russo, A., Porumb, R. F., & Seritan, G. C. (2021). Concepts and methods to assess the dynamic thermal rating of underground power cables. *Energies*, 14(9), 2591. <https://doi.org/10.3390/en14092591>
- Enescu, D., Russo, A., & Porumb, R. F. (2020). Thermal assessment of power cables and impacts on cable current rating: An overview. *Energies*, 13(20), 5319. <https://doi.org/10.3390/en13205319>

- Farouki, O. T. (1981). *Thermal properties of soils*. U.S. Army Cold Regions Research; Engineering Laboratory. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://erdc-library.erdcren.mil/bitstream/11681/2627/1/CRREL-Monograph-81-1.pdf>
- Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2), 337-355. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37.2.01>
- Hahn, D. W., & Özişik, M. N. (2012). *Heat conduction* (3.^a ed.). John Wiley; Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118411285>
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2017). *IEEE Std 442-2017. IEEE guide for thermal resistivity measurements of soils and backfill materials* (Estándar técnico). IEEE. New York, NY. <https://doi.org/10.1109/IEEESTD.2018.8353815>
- International Electrotechnical Commission. (2002). *IEC 60853-3:2002. Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables—Part 3: Cyclic rating factor for cables of all voltages, with partial drying of the soil* (1.0, Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland. Consultado el 2 de julio de 2026, desde <https://webstore.iec.ch/en/publication/3712>
- International Electrotechnical Commission. (2014). *IEC 60502-2:2014. Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV up to 30 kV—Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV up to 30 kV* (3.0, Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland. Consultado el 2 de julio de 2026, desde <https://webstore.iec.ch/en/publication/2272>
- International Electrotechnical Commission. (2023). *IEC 60287-1-1:2023. Electric cables—Calculation of the current rating—Part 1-1: Current rating equations and calculation of losses* (3.0, Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland. Consultado el 2 de julio de 2026, desde <https://webstore.iec.ch/en/publication/68118>
- International Energy Agency. (2025). *Building the future transmission grid* (inf. téc.). International Energy Agency. Paris. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://www.iea.org/reports/building-the-future-transmission-grid>
- Kakaç, S., Yener, Y., & Naveira-Cotta, C. P. (2018). *Heat conduction* (5.^a ed.). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/b22157>
- Khumalo, N. Q., Naidoo, R. M., Mbungu, N. T., & Bansal, R. C. (2025). A critical assessment of cable rating methods under soil drying out conditions. *International Transactions on Electrical Energy Systems*, 2025, 5946564. <https://doi.org/10.1155/etep/5946564>
- Kim, Y.-S., Cong, H. N., Dinh, B. H., & Kim, H.-K. (2025). Effect of ambient air and ground temperatures on heat transfer in underground power cable system buried in newly developed cable bedding material. *Geothermics*, 125, 103151. <https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2024.103151>
- Lawal, Z. K., Yassin, H., Lai, D. T. C., & Idris, A. C. (2022). Physics-informed neural network (PINN) evolution and beyond: A systematic literature review and bibliometric analysis. *Big Data and Cognitive Computing*, 6(4), 140. <https://doi.org/10.3390/bdcc6040140>
- Ministerio de Energía y Minas. (2025). *Anuario estadístico de electricidad 2024* (Anuario estadístico). Ministerio de Energía y Minas. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/7324144-anuario-estadistico-de-electricidad-2024>
- Ministerio de Energía y Minas. (2026). *Principales indicadores del sector eléctrico a nivel nacional: enero 2026 (cifras preliminares al mes de diciembre 2025)* (Boletín de principales indicadores). Ministerio de Energía y Minas. Consultado el 10 de julio de 2026, desde <https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/6912321-principales-indicadores-del-subsector-electrico-2025-a-nivel-nacional>

- Nehrer, J. H., & McGrath, M. H. (1957). The calculation of the temperature rise and load capability of cable systems. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers. Part III: Power Apparatus and Systems*, 76, 752-772. <https://doi.org/10.1109/AIEEPAS.1957.4499653>
- Ocioń, P., Cisek, P., Taler, D., Pilarczyk, M., & Szwarc, T. (2015). Optimizing of the underground power cable bedding using momentum-type particle swarm optimization method. *Energy*, 92. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.04.100>
- Pan, Y., Zhang, K., Zhang, J., & Mei, N. (2025). Research on the reconstruction of the temperature field in two-dimensional steady-state thermal conductivity based on physics-informed neural networks. *Eng*, 6, 99. <https://doi.org/10.3390/eng6050099>
- Patankar, S. V. (1980). *Numerical heat transfer and fluid flow*. Hemisphere / Taylor; Francis. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://drive.google.com/file/d/1nZtPm5eSSoQ6XVrB8Qb4rgxNTqmDbpT0/view?usp=drivesdk>
- Peffer, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45-77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686-707. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045>
- Ren, Z., Zhou, S., Liu, D., & Liu, Q. (2025). Physics-informed neural networks: A review of methodological evolution, theoretical foundations, and interdisciplinary frontiers toward next-generation scientific computing. *Applied Sciences*, 15(14), 8092. <https://doi.org/10.3390/app15148092>
- Shukla, K., Jagtap, A. D., & Karniadakis, G. E. (2021). Parallel physics-informed neural networks via domain decomposition. *Journal of Computational Physics*, 447, 110683. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2021.110683>
- Van Dyke, P. (2023, 29 de agosto). *Safety and reliability of overhead lines*. CIGRÉ. Consultado el 21 de julio de 2026, desde <https://www.cigre.org/article/safety-and-reliability-of-overhead-lines>
- Xing, Z., Cheng, H., & Cheng, J. (2023). Deep learning method based on physics-informed neural network for 3D anisotropic steady-state heat conduction problems. *Mathematics*, 11(19), 4049. <https://doi.org/10.3390/math11194049>

ANEXOS

A MATRIZ DE CONSISTENCIA

La matriz conserva la relación entre problemas, objetivos, productos y evidencia. En la tesis profesionalizante, los criterios de aceptación sustituyen la función que el plan atribuía a las hipótesis.

Tabla 4.1: Matriz de consistencia de la investigación. Fuente: Elaboración propia a partir del plan de tesis.

ID	Problema específico	Objetivo específico	Producto	Evidencia y criterio
1	No existe una especificación formal que ordene cable, materiales, fuentes, contornos, interfaces y $k(x, y)$.	Elaborar una especificación trazable de entradas, requisitos y criterios.	Especificación y matriz requisito–prueba.	Cobertura de requisitos, consistencia de unidades y trazabilidad.
2	No se dispone de un paquete integrado de referencias para verificar el artefacto.	Construir y verificar el artefacto con referencias analíticas, manufacturadas, FEM y publicadas.	Artefacto versionado y expediente de aceptación.	Error de $T_{\text{máx}}$, NRMSE, residuos, balance, convergencia y robustez.
3	No se ha cuantificado de forma trazable el efecto de contraste, patrón, extensión y proximidad.	Aplicar el artefacto a escenarios controlados y consolidar la evidencia térmica.	Expediente de escenarios heterogéneos.	$T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$, $\Delta T_{\text{máx}}$, punto caliente y cobertura.
4	No se conocen las condiciones de mayor discrepancia entre representaciones heterogéneas y homogéneas.	Comparar la ampacidad de representaciones pareadas e identificar las mayores discrepancias.	Expediente comparativo de ampacidad.	$I_{\text{máx}}$, ΔI , margen térmico, clasificación y límites.

PENDIENTE

Actualizar la matriz con los productos realmente obtenidos, el estado de cada objetivo y las reglas finales aprobadas antes de la evaluación.

B MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN

La operacionalización sigue una cadena de objetos. El producto de una etapa se convierte en parte de la entrada de la siguiente. Los parámetros físicos describen los casos y no se confunden con variables estadísticas de una población.

Tabla 4.2: Operacionalización por etapas del artefacto. Fuente: Elaboración propia.

Etapas	Entrada	Salida	Indicadores
OE1	Paquete de geometría, materiales, fuentes, contornos y requisitos.	Especificación trazable.	Cobertura, trazabilidad, unidades y supuestos.
OE2	Especificación y referencias independientes.	Artefacto verificado y expediente de aceptación.	Error, NRMSE, residuos, balance, robustez y dominio.
OE3	Artefacto aceptado y catálogo de escenarios.	Expediente de evidencia térmica.	$T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$, $\Delta T_{\text{máx}}$, gradiente y punto caliente.
OE4	Evidencia térmica y catálogo de pares.	Expediente comparativo de amplitud.	$I_{\text{máx}}$, ΔI , margen y clasificación del caso.

C CATÁLOGO DE CASOS Y PLAN DE COBERTURA

El catálogo debe contener, como mínimo, casos analíticos o manufacturados, una referencia FEM convergente, casos publicados y escenarios heterogéneos controlados. Cada fila debe vincular entradas, fuente, objetivo, ejecución y evidencia.

PENDIENTE

Insertar el catálogo final con identificadores estables, niveles de C_k , patrón, f_h , d_h/D , valores y fuentes de k , geometría, corriente, contornos, referencia, semillas, estado y ruta de resultados.

D PROTOCOLO DE REPRODUCCIÓN

El protocolo debe permitir reconstruir una selección representativa de casos desde un entorno limpio. Debe indicar dependencias, versiones, estructura de datos, comandos, semillas, recursos esperados y verificación de las salidas.

PENDIENTE

Preparar y probar las instrucciones de instalación y ejecución; fijar la versión del repositorio; incluir archivos de configuración; definir el caso mínimo reproducible; y registrar las huellas de los resultados aceptados.

E EXPEDIENTE DE EVIDENCIA

El expediente debe reunir resultados completos que no convenga insertar en el cuerpo: tablas por semilla, perfiles, mapas de error, estudio de malla, balances, registros de entrenamiento, curvas de convergencia y manifiestos.

PENDIENTE

Seleccionar la evidencia que irá dentro de la tesis y la que quedará en el repositorio digital. Comprobar que cada figura o tabla del Capítulo III pueda rastrearse hasta un archivo y una configuración.